

TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, choque, dolor isquémico, edema pulmonar agudo o alteración de conciencia) requiere cardioversión eléctrica sincronizada inmediata en taquiarritmias.
- En bradiarritmias sintomáticas o inestables, el tratamiento farmacológico inicial es Atropina 0.5 - 1 mg EV bolo, preparando marcapaso transcutáneo.
- Taquicardia de complejo QRS angosto ($<0.12s$) estable: 1° Maniobras vagales (Valsalva modificada), 2° Adenosina 6 mg EV bolo rápido.
- Taquicardia de complejo QRS ancho ($\geq 0.12s$) en adulto con antecedentes cardiovasculares debe manejarse como Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa e hipertensión arterial, ingresa a urgencias por disnea de reposo y palpitaciones de inicio brusco hace 2 horas. Al examen físico: paciente soporosa, pálida y sudorosa; PA 82/40 mmHg, FC 145x' irregular, MP(+) con crépitos difusos en ambos campos pulmonares y soplo diastólico IV/VI en ápex. ECG confirma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida."

Piensa en: Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida y descompensación hemodinámica aguda (Shock cardiogénico + Edema agudo pulmonar).

Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con 120-200 Joules previa sedación rápida si la conciencia lo permite.

Definición y Concepto Fundamental

El manejo de urgencia en arritmias comprende el conjunto de medidas diagnósticas y terapéuticas inmediatas orientadas a estabilizar al paciente que cursa con un trastorno del ritmo cardíaco asociado a riesgo vital inminente o deterioro hemodinámico severo. La premisa fundamental en la medicina de urgencia no es el diagnóstico electrocardiográfico exacto inicial, sino la determinación del estado de perfusión tisular y la presencia de inestabilidad hemodinámica.

Fisiopatología de la Inestabilidad Hemodinámica

Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias severas alteran el gasto cardíaco. En las taquiarritmias severas (frecuencias $> 150x'$), el tiempo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo disminuye drásticamente, lo que reduce el volumen sistólico, colapsa el gasto cardíaco y disminuye la perfusión de las arterias coronarias (que ocurre predominantemente en diástole). En las bradiarritmias severas (frecuencias $< 40x'$), a pesar de un volumen sistólico compensatorio, la frecuencia extremadamente baja es insuficiente para mantener el gasto cardíaco mínimo requerido por los órganos nobles.

Criterios Clínicos de Inestabilidad (Los 4 Signos Cardinales)

Ante cualquier arritmia en urgencias, debe buscarse activamente la presencia de al menos uno de los siguientes 4 criterios de inestabilidad:

- **Signos de Choque / Hipotensión:** Presión arterial sistólica < 90 mmHg, presión arterial media (PAM) < 65 mmHg, frialdad distal, llenado capilar lento (>3 segundos) u oliguria.
- **Alteración Aguda del Estado Mental:** Somnolencia, confusión, agitación psicomotora o síncope secundario a hipoperfusión cerebral aguda.
- **Isquemia Miocárdica Activa:** Dolor torácico opresivo de características anginosas o cambios isquémicos agudos en el ECG.
- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** Congestión pulmonar franca (crépitos bibasales difusos, ortopnea, tercer ruido, edema pulmonar agudo en radiografía).

ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y MANEJO AGUDO DE ARRITMIAS

PACIENTE CON ARRITMIA EN URGENCIAS

MANEJO INESTABLE (URGENCIA)

Criterios de Inestabilidad:

Hipotensión (PAS < 90 mmHg), Choque, Angina activa, Edema pulmonar agudo o Alteración de conciencia.



CONDUCTA INMEDIATA:

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA SINCRONIZADA INMEDIATA (Taquicardia)
o Atropina 0.5-1mg EV + Marcapaso Transcutáneo (Bradicardia).

MANEJO ESTABLE (ESCALONADO)

Criterios de Estabilidad:

Sin signos de choque, sin angina, sin congestión pulmonar y sensorio conservado.



ESQUEMA PASO A PASO:

Paso 1: Tomar ECG de 12 derivaciones y evaluar ancho del QRS.

Paso 2: QRS Angosto (<0.12s): Maniobras vagales -> Adenosina 6mg EV -> Betabloqueador / Verapamilo.

Paso 3: QRS Ancho (>=0.12s): Tratar como Taquicardia Ventricular -> Amiodarona 150mg EV en 10 min.

FÁRMACOS CLAVE EN MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	TPSV regular de complejo angosto estable	6 mg EV bolo rápido en vena antecubital + 20 ml SF	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica corta.
Amiodarona	TV monomórfica estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, infusión 1 mg/min x 6h	Hipotensión arterial, bradicardia. Monitorizar QT.
Atropina	Bradiarritmia sintomática / BAV nodal	0.5 - 1 mg EV bolo (repetir c/3-5 min max 3mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3° alto).

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 11

Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- B) Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
- C) Reponer fluidos con suero fisiológico
- D) Cardioversión eléctrica inmediata
- E) Administrar furosemida endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta: D

Paciente hemodinámicamente inestable (PA 85/35 mmHg) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea es la cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

EUNACOM TIP

En el examen EUNACOM, si un paciente con arritmia tiene hipotensión o edema pulmonar, la respuesta correcta SIEMPRE es cardioversión eléctrica. No intente fármacos primero.

DATO CLAVE

Sincronizar el cardioversor con la onda R es vital para evitar descargar sobre la onda T y precipitar una Fibrilación Ventricular (fenómeno R sobre T).

MINSAL GES

El protocolo SAMU / Red de Urgencia exige monitor con parches de desfibrilación instalados antes del traslado de todo paciente arritmico inestable.

PERLAS CLÍNICAS

- En taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se realiza DESFIBRILACIÓN NO SINCRONIZADA inmediata.
- La dosis de adenosina debe administrarse mediante técnica de dos llaves (bolo rápido de fármaco seguido inmediatamente de 20 ml de SF y elevación del brazo).
- En bradiarritmias por sobredosis de betabloqueadores el antídoto específico es el Glucagón EV.

TEMA 1.5

Fibrilación Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Fibrilación auricular crónica

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- La arritmia cardíaca sostenida más frecuente en la práctica médica global. Su principal causa etiológica es la Hipertensión Arterial (HTA).
- Hallazgos Patognomónicos en el ECG: Ausencia total de ondas P (reemplazadas por ondas 'f' de fibrilación) e intervalos R-R irregularmente irregulares.
- Complicación Cardinal: Embolia sistémica (Accidente Cerebrovascular Isquémico) por formación de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda.
- Estratificación Antitrombótica: Escala CHA₂DS₂-VASc indica necesidad de Anticoagulación Oral (ACO) a permanencia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 68 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones de 2 semanas de evolución asociadas a fatiga de esfuerzo. Examen físico: PA 138/84 mmHg, FC 118x' irregular. Pulso arterial deficitario. Sin signos de congestión pulmonar. ECG confirma Fibrilación Auricular."

Piensa en: Fibrilación Auricular no valvular hemodinámicamente estable.

Conducta: Calcular CHA₂DS₂-VASc (3 puntos: HTA + Edad 65-74 + Sexo Femenino) -> Iniciar Anticoagulación Oral a permanencia + Betabloqueador para control de FC.

Fisiopatología y Remodelado Auricular

La Fibrilación Auricular (FA) se origina por la presencia de múltiples micro-reentradas auriculares impulsadas por focos ectópicos automáticos localizados predominantemente en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. La sobrecarga de presión (HTA) o de volumen causa dilatación auricular, fibrosis miocárdica y remodelado eléctrico/estructural que perpetúa la arritmia.

ESTRATEGIA GLOBAL AF-CARE DE MANEJO DE FIBRILACIÓN AURICULAR

PACIENTE CON FIBRILACIÓN AURICULAR DOCUMENTADA

MANEJO INESTABLE (URGENCIA)

Criterios de Inestabilidad:

Hipotensión, síncope, shock cardiogénico o edema pulmonar agudo.



CONDUCTA INMEDIATA:

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA SINCRONIZADA INMEDIATA (120-200J).

MANEJO ESTABLE (ESCALONADO)

Criterios de Estabilidad:

Paciente en buenas condiciones hemodinámicas.



ESQUEMA PASO A PASO:

Paso 1: Calcular Escala CHA2DS2-VASc.

Paso 2: Si CHA2DS2-VASc ≥ 2 (hombres) / ≥ 3 (mujeres): Anticoagulación Oral a permanencia.

Paso 3: Seleccionar Estrategia: Control de Frecuencia (Betabloqueador / Verapamilo) vs Control de Ritmo (Amiodarona / Flecainida).

FÁRMACOS CLAVE EN FIBRILACIÓN AURICULAR

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Bisoprolol / Carvedilol	Control de FC en FA (1° Línea)	Bisoprolol 2.5 - 10 mg/día VO	Evitar en asma severo descompensado y bradicardia.
Acenocumarol / Warfarina	Anticoagulación en FA (Estándar APS Chile)	Ajustada por INR (Meta 2.0 - 3.0)	Requiere controles periódicos de coagulación.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 6

Mujer de 65 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones e intolerancia al esfuerzo de 3 semanas de evolución. ECG demuestra fibrilación auricular con FC 110x'. Ecocardiograma muestra aurícula izquierda de 44 mm y FE 55%. Su puntaje CHA2DS2-VASc es de 3 puntos. La conducta antitrombótica más adecuada es:

- A) Aspirina 100 mg/día
- B) Clopidogrel 75 mg/día
- C) Anticoagulación oral a permanencia
- D) Doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel
- E) No requiere tratamiento antitrombótico

Respuesta Correcta: C

En FA no valvular con CHA2DS2-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres, existe indicación absoluta de Anticoagulación Oral a permanencia.

MINSAL 2018

En la red pública de Chile (FONASA/APS), el Acenocumarol es el anticoagulante de primera línea entregado en el Programa de Salud Cardiovascular.

EUNACOM TIP

FA Valvular (Estenosis Mitral moderada/severa o Prótesis Mecánica) REQUIERE anticoagulación obligatoria con Warfarina/Acenocumarol. Los DOACs están contraindicados.

PERLAS CLÍNICAS

- El uso de Aspirina para prevención de stroke en FA no valvular está descatalogado por falta de eficacia frente al riesgo hemorrágico.

- La FA silente o asintomática tiene el mismo riesgo de provocar un ACV embólico que la FA sintomática.